

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.0, 25.09.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf

6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

164 o'rin

jami bir vaqtda

313 m²

sinflar; + 4 xizmat xonasi,
kworking 70.5 m²

0

to'qnashuv va doskani to'suvchi
ustun

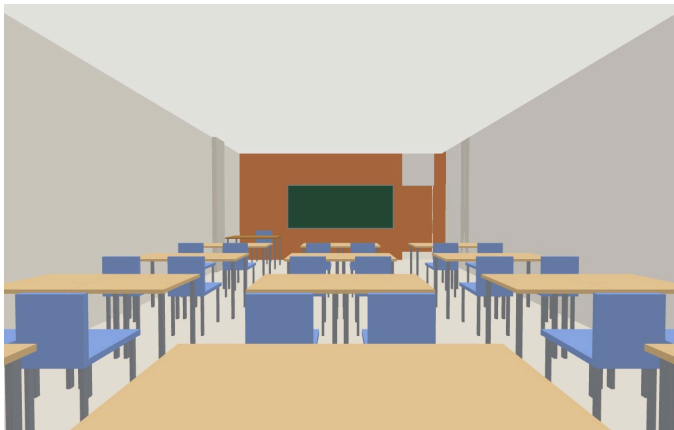


Xonalar solishtiruvi

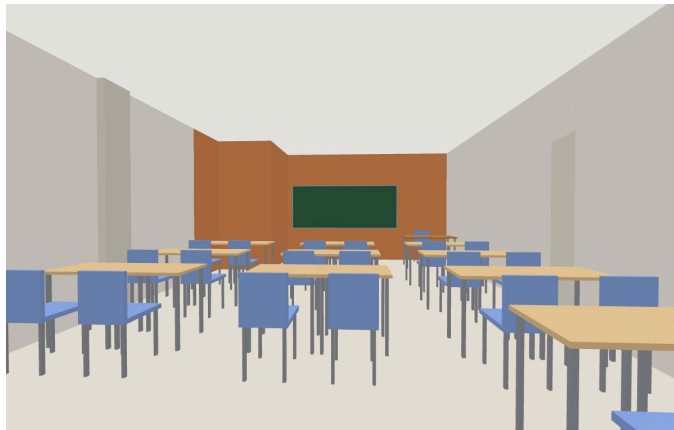
Xona	O'lcham, m	Maydon, m ²	1 kishiga, m ²	Partalar	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	5.70 × 7.70	43.9	1.83	6×4	130	244	6.84	18–18	42	Yaxshi
SR2	5.80 × 7.70	44.6	1.86	6×4	130	244	6.84	23–23	42	Yaxshi
SR3	5.75 × 7.70	44.2	1.84	6×4	130	244	6.84	21–21	42	Yaxshi
SR4	5.75 × 8.80	46.6	2.33	6+6+6+2	130	244	6.84	21–21	122	Yaxshi
SR5	5.75 × 7.70	44.2	1.84	6×4	130	244	6.84	21–21	42	Yaxshi
SR6	5.80 × 7.70	44.6	1.86	6×4	130	244	6.84	23–23	42	Yaxshi
SR7	5.80 × 7.70	44.6	1.86	6×4	130	244	6.84	23–23	42	Yaxshi
Beruniy	—	—	—	6×4	130	244	6.84	—	—	standart

Qator qadami = parta (50 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



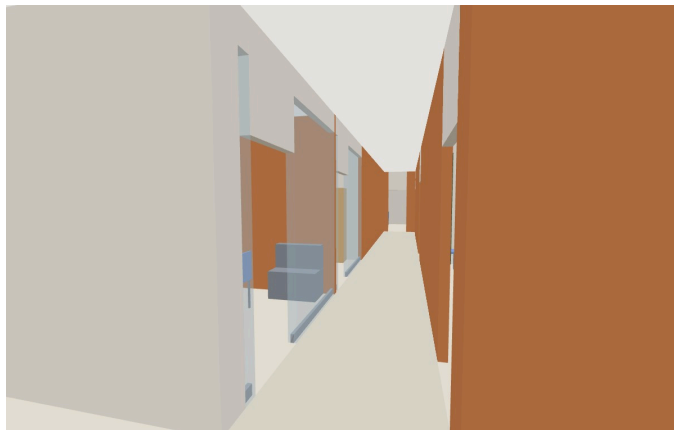
1-xona — oxirgi qatordan (6.84 m) doskaga: doska K1 koridori devorida, deraza orqada



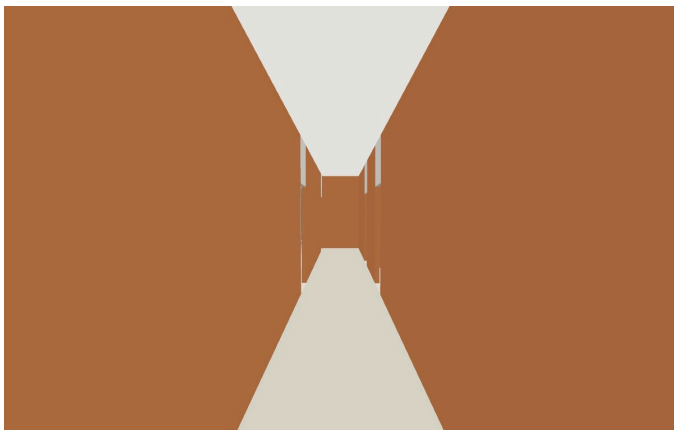
4-xona — orqa zonadan doskaga: derazasiz xona, 3 qator $\times$ 6 + 2 o'rin



Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xona, o'ngda xizmat xonalari

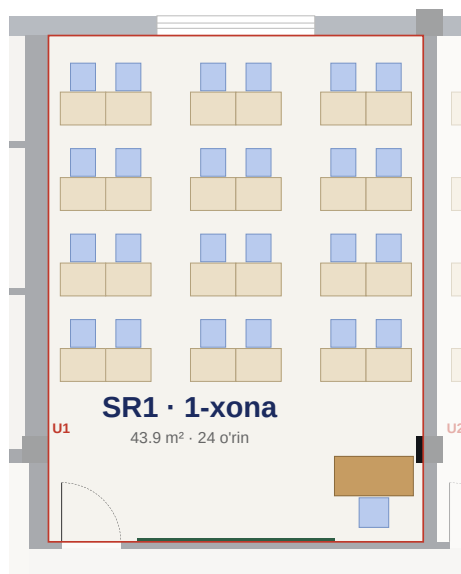


Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi va toza balandlik (3 m) taxminiy. To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	5.70 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.83 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	18–18 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 84 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-1	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~26 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 84 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

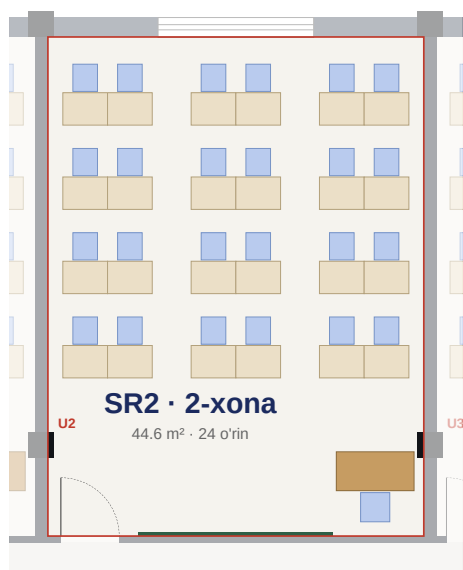
Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.83 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 18 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.70 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	5.80 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U2, U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 85 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-2	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~32 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U2, U3 devorda, partalardan 85 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.86 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	5.75 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.84 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 85 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-3	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~38 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U3 devorda, partalardan 85 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

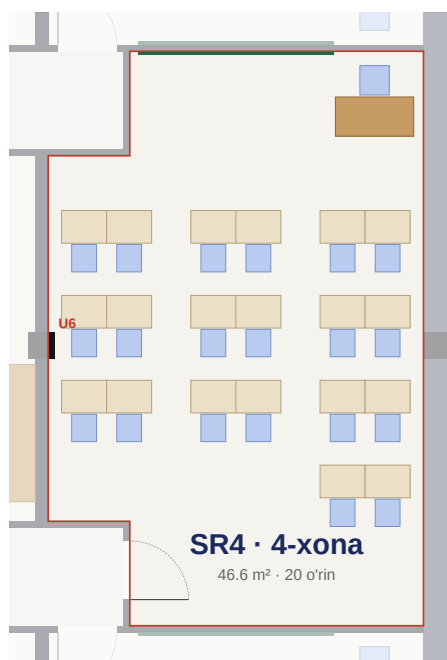
Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.84 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 21 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 6 + 6 + 6 + 2 (2 + 2 + 2)



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	5.75 × 8.80 m	—
1 kishiga maydon	2.33 m ²	—
Partalar joylashuvi	6 + 6 + 6 + 2 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	122 sm	—
Deraza	yo'q (derazasiz xona)	—
Partadan oynagacha	—	—
Ustun	U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 12 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori uchida, orqa tomonda, 90 sm	—
Havo almashtiruvchi	630 m ³ /soat · 4.5 marta/soat · PV-4	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 6.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~27 m	—

Qulayliklar

- Standart qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm; 3 qator × 6 va 4-qatorda o'ng blokda 2 o'rin.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridorining uchida) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m²** — qavatdagi eng keng sinf; orqada 122 sm bo'sh zona.
- Deraza yo'q — doska va proyektor ekraniga quyosh ham, deraza aksi ham tushmaydi.
- U6 ustuni devordan 10 sm chiqadi, partaning yon tomonida (12 sm) — doskani to'smaydi.

Noqulayliklar

- **Derazasiz:** tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — PV qurilma va konditsioner majburiy, yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; egasining aytishicha orqasida tor oraliq bor — PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi (kirish va chiqish bir-biridan ~7 m uzoq). Oraliq eni va ochiqqligi joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga.
- Doska 3-xona doskasi bilan bir devorda (orqama-orqa) — bu devor ovoz izolyatsiyali (mineral paxta, 2 qavat GKL) bo'lishi kerak.
- L shaklidagi xona: yuqori va pastki chap burchaklari koridor uchlari uchun kesilgan.
- Yon chekka 21 sm — chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.

Tavsiya. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO₂ datchigi majburiy. Kerak bo'lsa 4-qatorni to'liq (6 o'rin) qilish mumkin — sig'im 24 bo'ladi.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	5.75 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.84 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 50 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-5	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~30 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 50 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.84 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 21 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~30 m.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	5.80 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U8*, U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 51 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-6	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~24 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U8, U9 devorda, partalardan 51 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

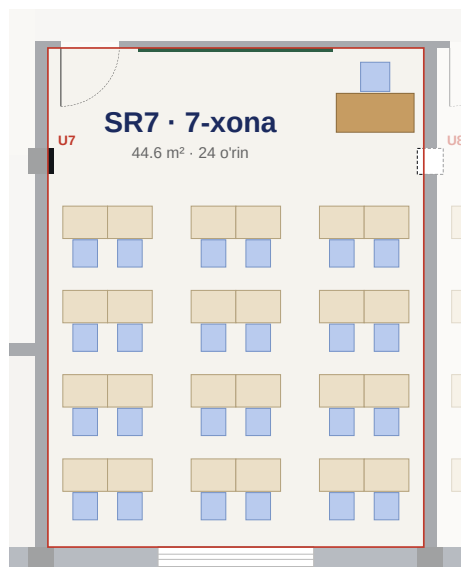
Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.86 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	5.80 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U7, U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 51 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-7	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~18 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U7, U8 devorda, partalardan 51 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.86 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

Havo almashinuvi

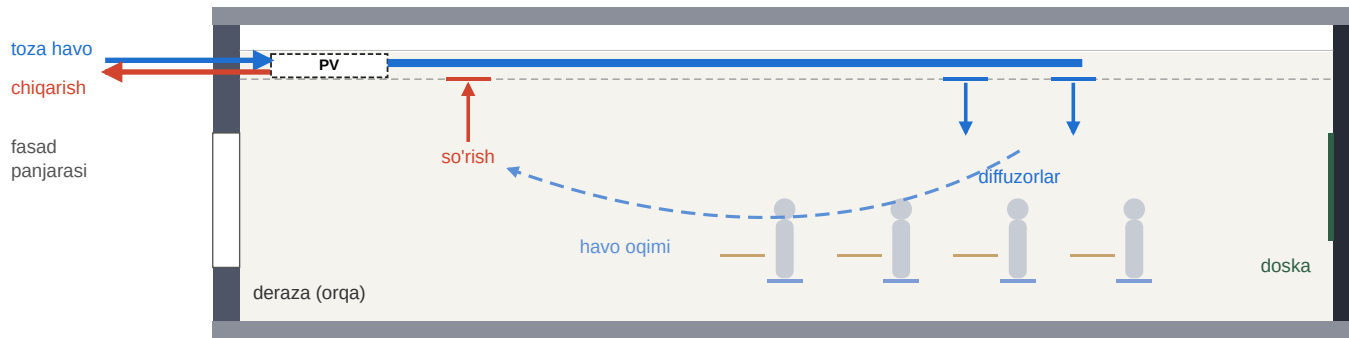
Nima uchun mexanik ventilyatsiya kerak. 1–3 va 5–7-xonalar 7.7 m chuqur, deraza orqa devorda: bir tomonlama tabiiy shamollatish ($\sim 2.5 \times H \approx 7.5$ m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qishda va $+40^\circ\text{C}$ yozda derazalar yopiq turadi — 25 kishi soatiga ~ 450 l CO_2 chiqaradi, 20–30 daqiqada havo og'irlashadi. **4-xona va 4 ta xizmat xonasida deraza umuman yo'q** — ular uchun mexanik ventilyatsiya majburiy.

Hisob

Xona	Odam	Maydon, m ²	Hajm, m ³	Havo, m ³ /soat	Marta / soat	Sovutish, kVt	Deraza	Qurilma
SR1	25	43.9	132	750	5.7	8.0	orqada	PV-1
SR2	25	44.6	134	750	5.6	8.0	orqada	PV-2
SR3	25	44.2	133	750	5.7	8.0	orqada	PV-3
SR4	21	46.6	140	630	4.5	6.0	yo'q	PV-4
SR5	25	44.2	133	750	5.7	8.0	orqada	PV-5
SR6	25	44.6	134	750	5.6	8.0	orqada	PV-6
SR7	25	44.6	134	750	5.6	8.0	orqada	PV-7
XZ1 · Offline sotuv bo'limi	6	15.7	47	180	3.8	2.0	yo'q	PV-9
XZ2 · Admin	4	15.6	47	120	2.6	1.5	yo'q	PV-9
XZ3 · Xizmat xonasi 3	3	15.9	48	90	1.9	1.5	yo'q	PV-9
XZ4 · Xizmat xonasi 4	3	15.9	48	90	1.9	1.5	yo'q	PV-9
KW (tadbir)	70	70.5	211	2100	9.9	17.0	chap devorda	PV-8
Jami				7710		77.5		9 ta PV

30 m³/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga ~ 18 l CO_2 chiqaradi, $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$ — shunda xonada CO_2 1000 ppm dan oshmaydi. Hajm toza balandlik 3 m (taxmin) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

Yechim



- PV-1...PV-7** — har sinfga rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi, ~ 750 m³/soat, shovqin ≤ 35 dB(A), deraza devori yonida shift ichida. Toza havo **doska tomonga** beriladi, **orqa tomondan** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan o'tadi.
- PV-4 (4-xona)** — o'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: panjaralar shu oraliqqa chiqariladi, kirish va chiqish bir-biridan ~ 7 m uzoq. Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 koridori shifti orqali fasadga.
- PV-9** — sotuv (XZ1), admin (XZ2) va XZ3, XZ4 uchun: havo koworking chap devoridan olinadi va K1 koridori shifti orqali beriladi. Xodimlar kun bo'yi o'tiradi — qurilma ish vaqti davomida to'xtovsiz ishlaydi.
- PV-8 (koworking)** — tadbirida ~ 70 kishi uchun ~ 2100 m³/soat; kundalik rejimda ~ 1050 m³/soat.
- CO₂ datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami ~ 78 kVt; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi $4 \times 50 = 200$ m³/soat; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga faqat xo'jalik xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin) va 4 ta xizmat xonasida tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet).
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.83 m ² , orqa bo'sh zona 42 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Hojatxona yetishmaydi	WC (A) va WC (B) da jami 4 ta unitaz. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~78.8 m GKL 100 (~ 236 m ²), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Barcha doskalar yangi koridor devorlarida — doska joyiga ichki mustahkamlash. 3 va 4-xona doskalari bir devorda — ovoz izolyatsiyasi.
Joyida o'lchanmagan	Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; toza balandlik (hisobda 3 m); to'sinlar; radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 410 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- 12-xona (17.6 m², derazali, zina yonida) bo'shadi — nima uchun ishlatiladi?
- Xizmat xonalari 3 va 4 vazifasi: direktor, ustozlar xonasi, ombor, uchrashuv xonasi?
- Offline sotuvda nechta konsultant o'tiradi (chizmada 2 ta) va admin xonasida nechta xodim (chizmada 2 ta)?
- XZ1 ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- Havo almashinuvi: har xonaga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?